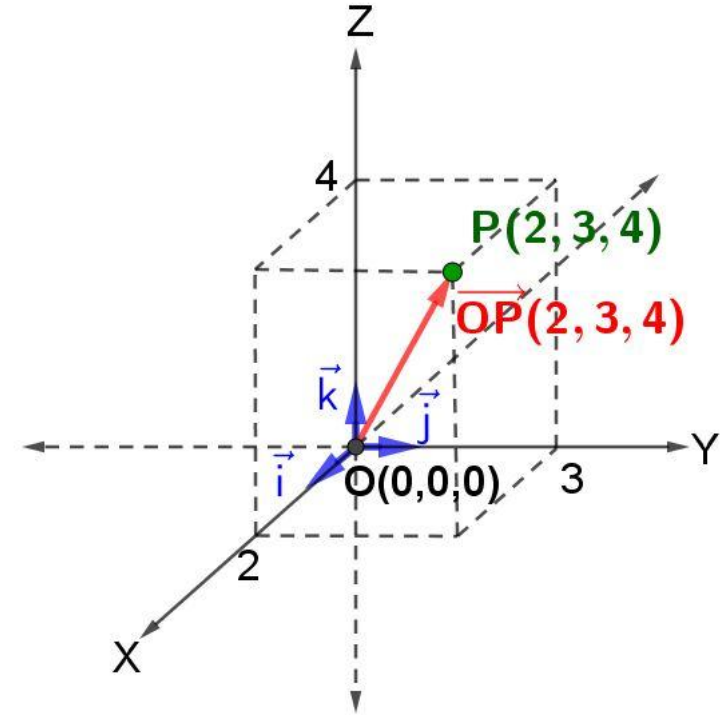


4.BEKTOREAK ESPAZIOAN

2023-2024



GEOMETRIA ANALITIKOA

4. Bektoreak espazioan: (Liburuko 4. gaia)

- Eragiketak.
- Konbinazio lineala, menpekotasun eta independentzia lineala. oinarria. koordinatuak.
- Bektoreen biderkadura eskalarra, erabilerak.
- Bektoreen biderkadura bektoriala, erabilerak.
- Hiru bektoreen biderkadura mistoa

5. Puntuak, zuzenak eta planoak espazioan: (Liburuko 5. gaia)

- Erreferentzia-sistema espazioan.
- 2 puntu lotzen dituen bektorea
- 3 puntu lerrolatuta: baldintzak
- Zuzenki baten erdigunea
- Puntu baten simetrikoa bestearekiko
- Zuzen baten ekuazioak.
- Bi zuzenen posizio erlatiboak.
- Plano baten ekuazioak.
- Plano eta zuzenen posizio erlatiboak.

6. Problema metrikoak espazioan (Liburuko 6. gaia)

- Zuzenen eta planoen norabideak.
- Zuzenen eta planoen arteko angeluak.
- Puntu, zuzen eta planoen arteko distantzia.
- Triangelu baten azalera eta paralelepipedo baten bolumena

4.BEKTOREAK ESPAZIOAN

SARRERA

1.BEKTORREN ERAGIKETAK

2.BEKTOREEN ADIERAZPEN ANALITIKOA

3.BIDERKETA ESKALARRA

4.BIDERKADURA BEKTORIALA

5.HIRU BEKTOREEN ARTEKO

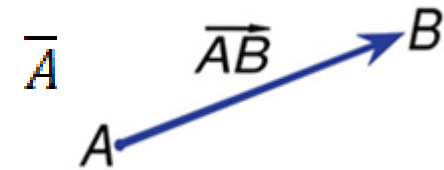
BIDERKADURA MISTOA

SARRERA

DEFINIZIOA:

Bektore bat bi puntuk A-k et B-k zehaztutako zuzenki orientatu bat da. Lehen puntuari JATORRIA deritzo eta bigarrenari MUTUR.

Honela idazten da A jatorri eta B muturreko bektorea:



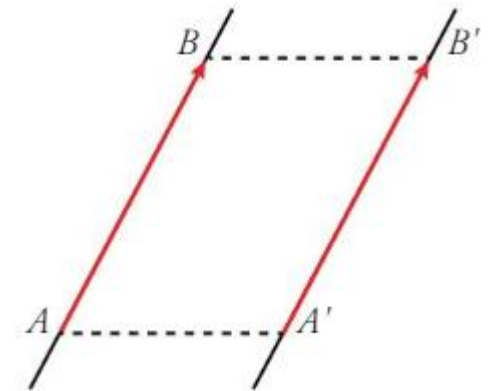
3 elementuk definitzen dute bektorea:

$\overrightarrow{AB}$ -ren **modulua** A-tik B-ra dagoen distantzia da. Honela izendatzen da: $|\overrightarrow{AB}|$

$\overrightarrow{AB}$ -ren **norabidea** A eta B hartzen dituen zuzenaren eta horrekiko paralelo diren zuzen guztien norabidea da.

Norabide bakoitzak elkarren aurkako bi **noranzko** ditu: A-tik B-rakoa, eta B-tik A-rakoa.

Bi bektore berdinak dira modulu, norabide eta noranzko bera dutenean.



1.BEKTOREEN ERAGIKETAK

Bektore bat zenbaki batekin biderkatu.

$k \neq 0$ zenbaki baten eta $\vec{v}$ bektore baten arteko biderketa, $k \cdot \vec{v}$ beste bektore bat da eta honako osagai hauek ditu:

- Norabidea: $\vec{v}$ -rena
- Noranzkoa: $\vec{v}$ -rena edo bere kontrakoa, k -ren zeinuaren arabera.
- Modulua: $\vec{v}$ -ren moduluaren eta k -ren balio absolutuaren arteko biderketa:

$$|k \cdot \vec{v}| = |k| \cdot |\vec{v}|$$

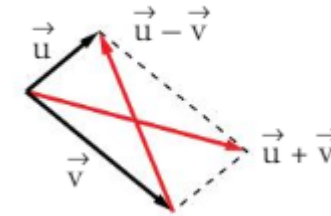
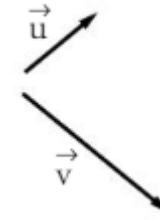
0 $\vec{v}$ bektorea **zero bektorea**, $\vec{0}$ da.

-1 $\vec{v}$ edo $-\vec{v}$, $\vec{v}$ -ren **aurkakoa** esaten zaio.

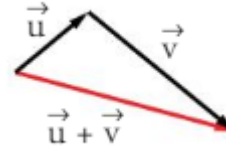


Bi bektoreen arteko batuketa.

- 1.- $\vec{v}$ -ren baliokidea dan bektore bat hartu eta bere jatorria $\vec{u}$ -ren muturragaz bat etorri behar da. Baturaren emaitza $\vec{u}$ -ren jatorria eta $\vec{v}$ -ren muturra dauan bektorea da.

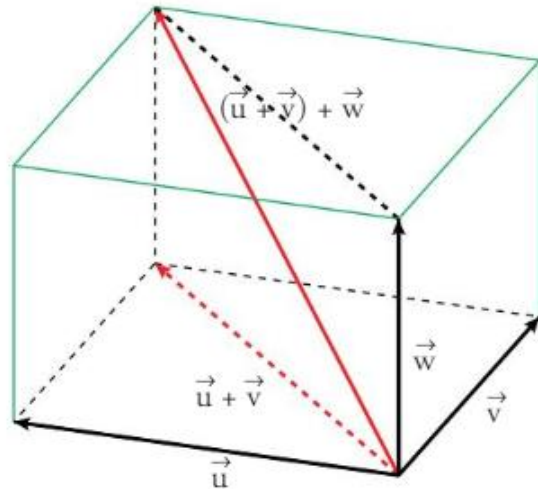


- 2.- Paralelogramoaren erregela.



Hiru bektoreen arteko batuketa.

- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$ batura-bektorea paralelepipedoaren diagonal da.



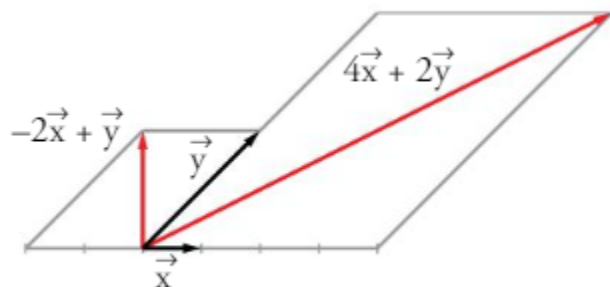
BEKTOREEN ERAGIKETEN PROPIETATEAK

		BEKTOREEN BATUKETA
1	ELKARKETA	$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
2	TRUKAKETA	$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
3	BEKTORE NULUA	$\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$
4	ALDERANTZIZKO BEKTOREA	$\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$

		ZENBAKI ETA BEKTOREEN BIDERKETA
5	ELKARKETA	$a \cdot (b \cdot \vec{v}) = (ab) \cdot \vec{v}$
6	I. MOTAKO BANAKETA	$(a + b) \cdot \vec{v} = a \cdot \vec{v} + b \cdot \vec{v}$
7	II. MOTAKO BANAKETA	$a \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = a \cdot \vec{v} + a \cdot \vec{w}$
8	1EKIN BIDERKATZEA	$1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$

Espazio bektoriala osotuko dute bektore propietate hauek betetzen dituzten bektoreek

2.BEKTOREEN ADIERAZPEN ANALITIKOA



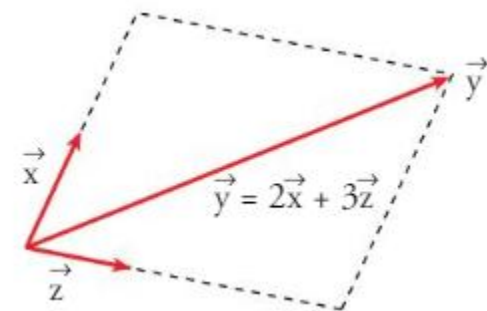
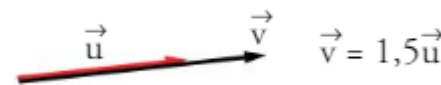
$\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \dots, \vec{w}$ zenbait bektore eta $a, b, c, \dots, l$ beste horrenbeste zenbaki eman da, $a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z} + \dots + l\vec{w}$ adierazpenari bektoreen **konbinazio lineal** esaten zaio.

Adibidez: $4\vec{x} + 2\vec{y}$, $-2\vec{x} + \vec{y}$ konbinazioak $\vec{x}$ eta $\vec{y}$ bektoreen konbinazio linealak dira.

*Hau da, bektore bat beste batzuen **konbinazio lineala** da; bektore hauek guztiak zero ez diren eskalar (zenbaki) batekin biderkatzerakoan eta euren arteko batuketa egiterakoan.*

Mendekotasuna eta independientzia lineala

Zenbait bektore **linealki mendekoak** direla esaten dugu bektore horietakoren bat gainerakoen konbinazio lineal moduan jar badaiteke. Horrela ez denean, hau da, bektore bat ere ezin denean gainerakoen konbinazio lineal moduan jarri, **linealki independenteak** direla esaten dugu.



Lerrokatuta dagozan bi bektore , linealki menpekoak dira?

BAI

Lerrokatuta ez dagozan bi bektore , Linealki independienteak dira?

BAI

Hiru bektore, PLANOKIDEAK badira, linealki menpekoak dira?

BAI

BEKTOREEN ADIERAZPEN ANALITIKOA

Oinarria

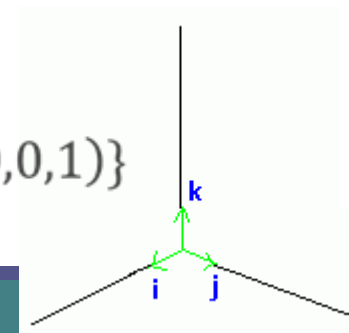
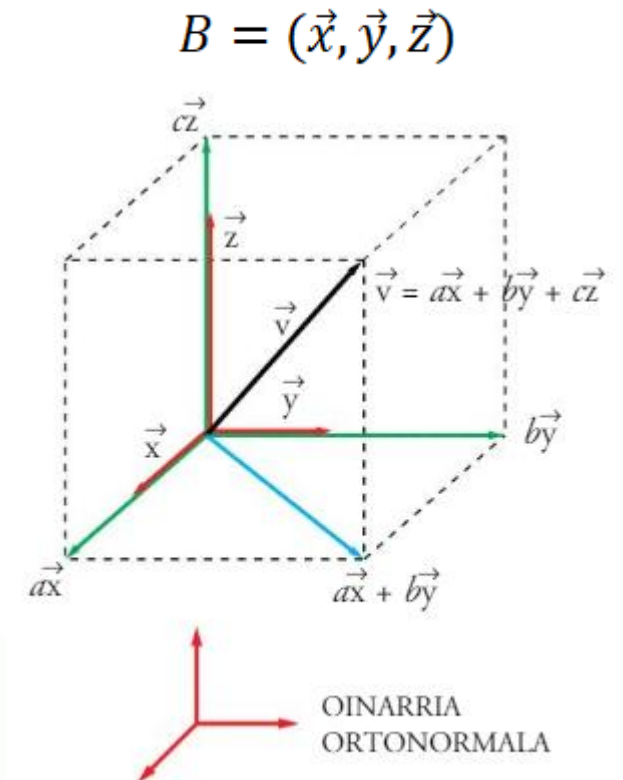
Planokideak ez diren edozein hiru bektorek hiru dimentsioko espazio bektorialeko **oinarri** bat eratzen dute.

Hiru bektoreak elkarrekiko perpendikularrak badira, oinarri **ortogonal**a eratzen dutela esaten dugu. Horrez gainera, luzera bera badute (unitatetzat hartzen den luzera), oinarria **ortonormal**a dela esaten dugu.

Oinarri ortogonalak: $\vec{x} \perp \vec{y} \perp \vec{z}$

Oinarri ortonormalak: $\vec{x} \perp \vec{y} \perp \vec{z}$ eta $|\vec{x}| = |\vec{y}| = |\vec{z}| = 1$

Oinarri kanonikoa: $B = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \quad B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$



Bektore batek oinarri batekiko dituen koordenatuak.

$\mathcal{B} = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ oinarria emanda, $\vec{v}$ edozein bektore modu bakarrean jar daiteke bere elementuen konbinazio lineal moduan:

$$\vec{v} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$$

a, b, c zenbakiak $\vec{v}$ -ren **koordenatuak** dira $\mathcal{B}$ -rekiko.

Honela adierazten da: $\vec{v} = (a, b, c)$, edo bestela, $\vec{v}(a, b, c)$.

Eragiketak koordenatuekin

$$\vec{u}(x_1, y_1, z_1) \quad \vec{v}(x_2, y_2, z_2)$$

- BATUKETA: $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$

$\vec{u} + \vec{v}$ bektorearen koordenatuak $\vec{u}$ -ren koordenatuak eta $\vec{v}$ -ren koordenatuak batuta lortzen dira.

- ZENBAKI BATEKIN BIDERKATZEA: $k\vec{u} = (kx_1, ky_1, kz_1)$

$k\vec{u}$ bektorearen koordenatuak k bider $\vec{u}$ -ren koordenatuak eginda lortzen dira.

- KONBINAZIO LINEALA: $a\vec{u} + b\vec{v} = (ax_1 + bx_2, ay_1 + by_2, az_1 + bz_2)$

128) 1

$\vec{u}(-3, 5, 1)$, $\vec{v}(7, 4, -2)$ badira, aurkitu honako hauen koordenatuak:

a) $2\vec{u}$

b) $0\vec{v}$

c) $-\vec{u}$

d) $2\vec{u} + \vec{v}$

e) $\vec{u} - \vec{v}$

f) $5\vec{u} - 3\vec{v}$

a) $2\vec{u} = 2 \cdot (-3, 5, 1) = (-6, 10, 2)$

b) $0\vec{v} = (0, 0, 0)$

c) $-\vec{u} = -(-3, 5, 1) = (3, -5, -1)$

d) $2\vec{u} + \vec{v} = 2(-3, 5, 1) + (7, 4, -2) = (1, 14, 0)$

e) $\vec{u} - \vec{v} = (-3, 5, 1) - (7, 4, -2) = (-10, 1, 3)$

f) $5\vec{u} - 3\vec{v} = 5(-3, 5, 1) - 3(7, 4, -2) = (-36, 13, 11)$

128) 2 Bektore hauek ditugu:

$$\vec{x}(1, -5, 2), \vec{y}(3, 4, -1), \vec{z}(6, 3, -5), \vec{w}(24, -26, -6)$$

Aurkitu zein diren a , b , c honako hau betetzeko:
 $a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z} = \vec{w}$.

$$a(1, -5, 2) + b(3, 4, -1) + c(6, 3, -5) = (24, -26, -6)$$

$$(a + 3b + 6c, -5a + 4b + 3c, 2a - b - 5c) = (24, -26, -6)$$

$$\left. \begin{array}{l} a + 3b + 6c = 24 \\ -5a + 4b + 3c = -26 \\ 2a - b - 5c = -6 \end{array} \right\} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ -5 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = -92$$

$$a = \frac{\begin{vmatrix} 24 & 3 & 6 \\ -26 & 4 & 3 \\ -6 & -1 & -5 \end{vmatrix}}{-92} = \frac{-552}{-92} = 6;$$

$$b = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 24 & 6 \\ -5 & -26 & 3 \\ 2 & -6 & -5 \end{vmatrix}}{-92} = \frac{184}{-92} = -2;$$

$$c = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 24 \\ -5 & 4 & -26 \\ 2 & -1 & -6 \end{vmatrix}}{-92} = \frac{-368}{-92} = 4$$

Solución: $a = 6$, $b = 2$, $c = 4$, es decir, $6\vec{x} - 2\vec{y} + 4\vec{z} = \vec{w}$.

Gogoratu beharrekoak

Bektore baten moduluaren kalkulua:

$$\vec{u}(u_x, u_y, u_z) \text{ izanik } |\vec{u}| = \sqrt{(u_x)^2 + (u_y)^2 + (u_z)^2}$$

Bektore unitarioa bihurtu:

$$\vec{v} = \frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u}$$

Bi bektorea paraleloak diren aztertzeke:

$$\begin{array}{l} \vec{u}(u_x, u_y, u_z) \\ \vec{v}(v_x, v_y, v_z) \end{array} \quad \frac{u_x}{v_x} = \frac{u_y}{v_y} = \frac{u_z}{v_z}$$

BEKTOREAK PLANOKIDEAK DIREN AZTERTZEKO

Planokideak EZ diren hiru bektore **linealki independienteak** dira.

Aztartzeko hiru bektoreek osatutako matrizen **determinantea**

erabiliko dogu, **heina** aztertuz: $\vec{u}(u_x, u_y, u_z)$, $\vec{v}(v_x, v_y, v_z)$ eta $\vec{w}(w_x, w_y, w_z)$ izanik

Determinantea $\neq 0$ denez $\rightarrow$ hiru **bektoreak linealki independienteak** dira, hau da, **oinarri** bat osatu dezakete.

$$\begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} \neq 0$$

Determinantea $= 0$ denez $\rightarrow$ hiru **bektoreak EZ dira linealki independienteak**, hau da, **planokideak** dira eta ezin dabe osatu oinarri bat

$$\begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = 0$$

Aztartu bi kasu hauek:

$$\vec{u}(1,0,1), \vec{v}(0,1,1) \text{ eta } \vec{w}(0,2,1)$$

141orr. 1,2,4,5

$$\vec{u}(1,1,0), \vec{v}(0,1,0) \text{ eta } \vec{w}(1,1,0)$$

1 Bektore hauek emanda:

141orr. $\vec{u}(1, -3, 2), \vec{v}(2, 0, 1), \vec{w}(5, -3, 4), \vec{z}(-2, 6, -4)$

a) Zenbat dira linealki independenteak?

b) Adierazi $\vec{w}$, ahal izanez gero, $\vec{u}$ -ren eta $\vec{v}$ -ren konbinazio lineal moduan.

c) Adierazi $\vec{z}$, ahal izanez gero, $\vec{u}$ -ren eta $\vec{v}$ -ren konbinazio lineal moduan.

d) Kalkulatu zein izan behar den m -ren balioa $\vec{t}(-1, m, 7)$ bektorea $\vec{u}$ -ren eta $\vec{v}$ -ren konbinazio lineala izateko.

$$b) (5, -3, 4) = x(1, -3, 2) + y(2, 0, 1) \rightarrow \begin{cases} x + 2y = 5 \\ -3x = -3 \\ 2x + y = 4 \end{cases} \rightarrow x = 1, y = 2$$

$$\vec{w} = \vec{u} + 2\vec{v}$$

$$c) (5, -3, 4) = x(1, -3, 2) + y(-2, 6, -4) \rightarrow \begin{cases} x - 2y = 5 \\ -3x + 6y = -3 \\ 2x - 4y = 4 \end{cases} \rightarrow \text{No tiene solución, luego no se puede.}$$

$$d) (-1, m, 7) = x(1, -3, 2) + y(2, 0, 1) \rightarrow \begin{cases} x + 2y = -1 \\ -3x = m \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

Para que tenga solución este sistema, el rango de la matriz ampliada tiene que ser 2:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & m \\ 2 & 1 & 7 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 3m + 45 = 0 \rightarrow m = -15$$

Si $m = -15$, el vector $\vec{t}$ es combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

a) Como mucho puede haber 3 vectores linealmente independientes.

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \rightarrow \text{Hay al menos dos vectores linealmente independientes.}$$

A partir de este menor distinto de cero, buscamos los menores de orden 3 que lo contienen:

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 5 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 6 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

Como todos los menores de orden 3 son iguales a cero:

$$\text{ran} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 5 & -3 & 4 \\ -2 & 6 & -4 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow \text{Hay 2 vectores linealmente independientes.}$$

141orr. 2 Egiaztatu $\vec{x}(3, -1, 0)$ bektorea ezin dela adierazi $\vec{u}(1, 2, -1)$ eta $\vec{v}(2, -3, 5)$ bektoreen konbinazio lineal moduan.

$\vec{x}$, $\vec{u}$ eta $\vec{v}$ linealki independenteak dira?

$$\vec{x} = a\vec{u} + b\vec{v} \rightarrow (3, -1, 0) = a(1, 2, -1) + b(2, -3, 5)$$

$$\left. \begin{array}{l} 3 = a + 2b \\ -1 = 2a - 3b \\ 0 = -a + 5b \end{array} \right\} A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & -1 \\ -1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $|A'| = 28 \neq 0$, el sistema es *incompatible*.

Luego no es posible expresar $\vec{x}$ como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Como $\text{ran}(A') = 3$, los tres vectores son linealmente independientes.

3 Egiaztatu $\vec{a}(1, 2, 3)$, $\vec{b}(2, 1, 3)$, $\vec{c}(1, 0, 1)$ bektoreetako edozein adieraz daitekeela beste bien K.L. moduan.

$$\vec{a} = x\vec{b} + y\vec{c} \rightarrow (1, 2, 3) = x(2, 1, 3) + y(1, 0, 1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 = 2x + y \\ 2 = x \\ 3 = 3x + y \end{array} \right\} \begin{array}{l} y = -3 \\ x = 2 \\ y = -3 \end{array} \quad \text{Por tanto: } \vec{a} = 2\vec{b} - 3\vec{c}$$

De aquí, también obtenemos que: $\vec{b} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{3}{2}\vec{c}$; $\vec{c} = \frac{-1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$

4 Determina m y n para que los siguientes conjuntos de vectores sean linealmente dependientes:

a) $\vec{u}(m, -3, 2), \vec{v}(2, 3, m), \vec{w}(4, 6, -4)$

b) $\vec{u}(3, 2, 5), \vec{v}(2, 4, 7), \vec{w}(1, -1, n)$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} m & -3 & 2 \\ 2 & 3 & m \\ 4 & 6 & -4 \end{vmatrix} = -6m^2 - 24m - 24 = -6(m^2 + 4m + 4) = -6(m + 2)^2 = 0 \rightarrow m = -2$$

Si $m = -2$, los vectores son linealmente dependientes.

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 7 \\ 1 & -1 & n \end{vmatrix} = 8n + 5 = 0 \rightarrow n = \frac{-5}{8}$$

Si $n = \frac{-5}{8}$, los vectores son linealmente dependientes.

- 5 Honako bektore-multzo hauetako zein dira oinarri bat?

Arrazoitu erantzunak:

$$A = \{(1, 2, 1), (1, 0, 1), (2, 2, 2)\}$$

$$B = \{(1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$C = \{(-3, 2, 1), (1, 2, -1), (1, 0, 1)\}$$

$$A = \{(1, 2, 1), (1, 0, 1), (2, 2, 2)\}$$

Como $(2, 2, 2) = (1, 2, 1) + (1, 0, 1)$, los vectores son linealmente dependientes. Por tanto, no son una base.

$$B = \{(1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

Al ser cuatro vectores en $\mathbb{R}^3$, son dependientes, luego no son una base.

$$C = \{(-3, 2, 1), (1, 2, -1), (1, 0, 1)\}$$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -12 \neq 0 \rightarrow \text{Los vectores son linealmente independientes.}$$

Un conjunto de tres vectores de $\mathbb{R}^3$ linealmente independientes es una **base** de $\mathbb{R}^3$.

3.BIDERKAKETA ESKALARRA (129orr)

EMAITZA ZENBAKI BAT DA!!!!!!!

$\vec{u}$ eta $\vec{v}$ bi bektoreren arteko **biderkadura eskalarra** hau da:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

$|\vec{u}|$ eta $|\vec{v}|$ zenbaki positiboak dira. Beraz, $\vec{u} \cdot \vec{v}$ biderkadura zenbaki positiboa edo negatiboa izango da, $\vec{u}$ eta $\vec{v}$ bektoreek eratzen duten angelua zein den kontuan hartuz:

- $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$ zorrotza bada, $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) > 0 \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v}$ positiboa da.
- $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$ kamutsa bada, $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) < 0 \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v}$ negatiboa da.

Bektore baten modulua: $|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}| |\vec{u}| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{u}}) = |\vec{u}|^2 \cdot 1 = |\vec{u}|^2$$

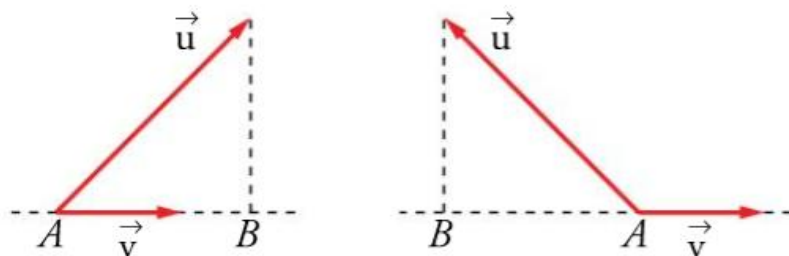
Informazio erabilgarria:
Bektore **perpendikularrak**

ANALITIKOKI: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z$ (oinarri ortogonal batean)

DEFINIZIOZ: $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\alpha)$

$$\begin{aligned} \vec{u} \neq 0 \text{ eta } \vec{v} \neq 0 \\ \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v} \end{aligned}$$

Bektore baten proiektzioa



$\vec{v}$ -ren gaineko $\vec{u}$ -ren **proiektzio-bektorea** $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \vec{v}$ da.

$$\text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = |\vec{u}| \cos(\vec{u}, \vec{v}) = |\vec{u}| \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$$

angelua zorrotza edo kamutsa den kontuan hartuz, + edo - zeinua izango duela.

Kalkulatu bektore hauen elkarrekiko proiektzioa: $\vec{u}(-1,3,-2)$ eta $\vec{v}(3,0,4)$

Eragiketak biderkadura eskalarrarekin:

1. Trukatze-propietatea: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. Elkartze-propietatea: $\lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\lambda \vec{v})$
3. Banatze-propietatea: $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

BIDERKAKETA ESKALARRA OINARRI ORTONORMAL BATEAN

Egiaztapena

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}) \cdot (x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}) \stackrel{(*)}{=} \\ &= (x_1 x_2) (\vec{i} \cdot \vec{i}) + (y_1 y_2) (\vec{j} \cdot \vec{j}) + (z_1 z_2) (\vec{k} \cdot \vec{k}) + \\ &\quad + (x_1 y_2) (\vec{i} \cdot \vec{j}) + (x_1 z_2) (\vec{i} \cdot \vec{k}) + (y_1 x_2) (\vec{i} \cdot \vec{j}) + \\ &\quad + (y_1 z_2) (\vec{j} \cdot \vec{k}) + (z_1 x_2) (\vec{i} \cdot \vec{k}) + (z_1 y_2) (\vec{j} \cdot \vec{k}) \stackrel{(**)}{=} \\ &= x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2\end{aligned}$$

$\mathcal{B}(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ oinarria **ortonormala** bada, honako hau betetzen da:

$$\begin{array}{ll}\vec{i} \cdot \vec{i} = 1 & \vec{i} \cdot \vec{j} = 0 \\ \vec{j} \cdot \vec{j} = 1 & \vec{i} \cdot \vec{k} = 0 \\ \vec{k} \cdot \vec{k} = 1 & \vec{j} \cdot \vec{k} = 0\end{array}$$

$\vec{u}$ -ren eta $\vec{v}$ -ren koordenatuak $\vec{u}(x_1, y_1, z_1)$ eta $\vec{v}(x_2, y_2, z_2)$ badira $\mathcal{B}(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ **oinarri ortonormal** batekiko, orduan:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

BIDERKAKETA ESKALARRA eskema

AURREKO EMAITZA BATZUEN LABURPEN PRAKTIKOA

- $\vec{u}(x_1, y_1, z_1), \vec{v}(x_2, y_2, z_2)$ bi bektoreen arteko biderkadura eskalarra, $(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha$ izanik:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \alpha = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

- $\vec{u}(x_1, y_1, z_1)$ bektore baten modulua:

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

- $\vec{u}(x_1, y_1, z_1), \vec{v}(x_2, y_2, z_2)$ bi bektoreen arteko α angelua:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

- $\vec{v}(x_2, y_2, z_2)$ bektorearen gaineko $\vec{u}(x_1, y_1, z_1)$ bektorearen proiektzioa:

$$\text{Proiektzio-zuzenkia} = \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

$$\text{Proiektzio-bektorea} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \vec{v} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} (x_2, y_2, z_2)$$

- $\vec{u}(x_1, y_1, z_1), \vec{v}(x_2, y_2, z_2)$ bi bektoreen (bat ere ez nulua) perpendikular-tasun irizpidea:

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = 0$$

133orr.

2 $\vec{u}(5, -1, 2)$, $\vec{v}(-1, 2, -2)$ bektoreak izanda, kalkulatu:

- a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ b) $|\vec{u}|$ eta $|\vec{v}|$ c) $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}$
- d) $\vec{v}$ -ren gaineko $\vec{u}$ -ren proiektzioa eta $\vec{u}$ -ren gaineko $\vec{v}$ -ren proiektzioa. (Zuzenkia eta bektorea).
- e) Zein izan behar da x -ren balioa $(7, 2, x)$ bektorea $\vec{u}$ -rekiko perpendikularra izateko?

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -5 - 2 - 4 = -11$

b) $|\vec{u}| = \sqrt{25 + 1 + 4} = \sqrt{30} \approx 5,48$

$$|\vec{v}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

c) $\cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{-11}{\sqrt{30} \cdot 3} \approx -0,669 \rightarrow \widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = 132^\circ 1' 26''$

d) *Segmento proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$* $= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{-11}{3} = -3,67$

Significa que el vector proyección de $\vec{u}$ en la dirección de $\vec{v}$ tiene módulo 3,67 y sentido contrario al de $\vec{v}$.

$$\text{Vector proyección de } \vec{u} \text{ sobre } \vec{v} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \vec{v} = \frac{-11}{9} (-1, 2, -2)$$

$$\text{Segmento proyección de } \vec{v} \text{ sobre } \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}|} = \frac{-11}{\sqrt{30}} \approx -2,008$$

$$\text{Vector proyección de } \vec{v} \text{ sobre } \vec{u} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|^2} \vec{u} = \frac{-11}{30} (5, -1, 2)$$

e) $(5, -1, 2) \cdot (7, 2, x) = 35 - 2 + 2x = 33 + 2x = 0 \rightarrow x = \frac{-33}{2}$

4. BIDERKADURA BEKTORIALA $\vec{u} \times \vec{v}$

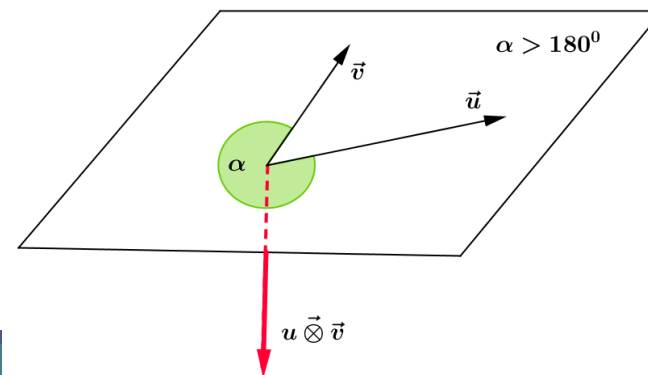
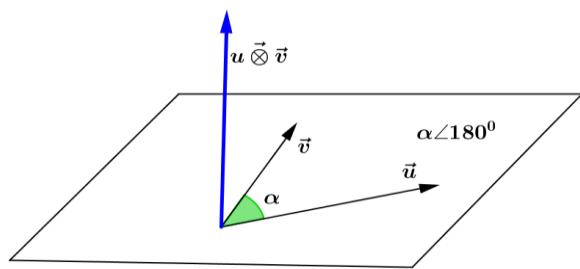
Emaizta bektore bat izango da!!!!

$\vec{u} \times \vec{v}$ edo $\vec{u} \wedge \vec{v}$

- MODULUA: $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha$
- NORABIDEA: $\vec{u}$ eta $\vec{v}$ -rekiko PERPENDIKULARRA
- NORANZKOA: TORLOJUAREN ERREGELA (SACACORCHOS) $\vec{u}$ tik $\vec{v}$ ra biderik laburrenetik

$$\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$$

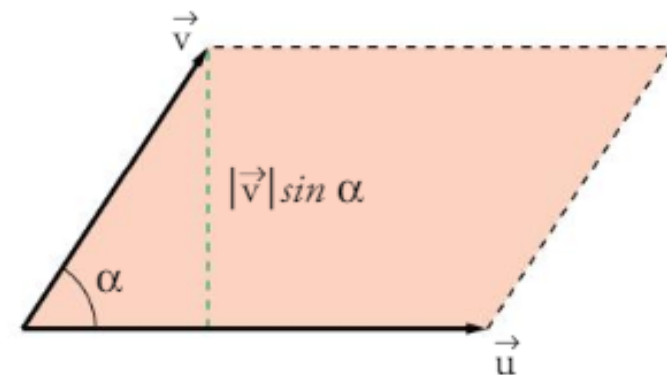
Bektoreak linealki menpekoak badira, edo norabide bardina badauke



BIDERKADURA BEKTORIALAREN PROPIETATEAK

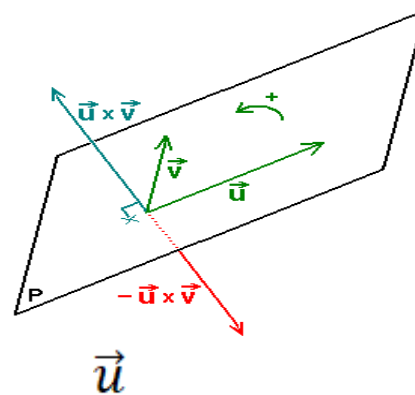
1.- BIDERKADURA BEKTORIALAREN INTERPRETAZIO GEOMETRIKOA

$\vec{u} \times \vec{v}$ Biderkadura bektorialaren modulua $\vec{u}$ eta $\vec{v}$ bektoreek zehazten daben paralelogramoaren **AZALERA** da.

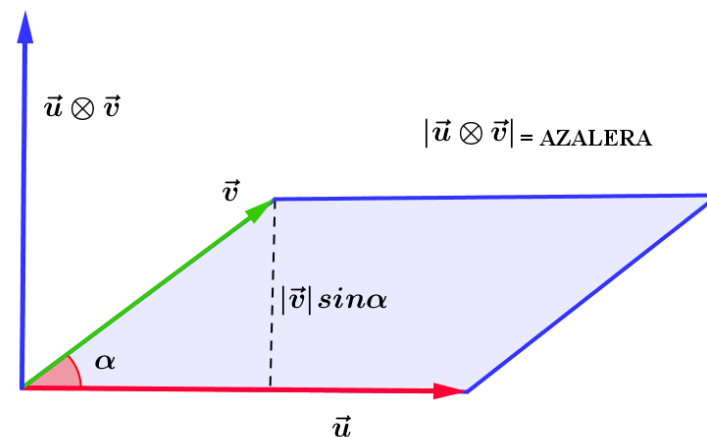


2.- EZ DAUKA TRUKATZE PROPIETATERIK:

$$\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$$



3.- BETI BETEKO DA $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$ EDOZEIN IZANEZ.



4.- $B(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ OINARRIKO BEKTOREEK HAU BETETZEN DABE:

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

5.- ELKARTZE (ZENBAKIA BIDER BEKTOREA): $(a\vec{u}) \times \vec{v} = a(\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{u} \times (a\vec{v})$

6.- BANATZE PROPIETATEA: $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$

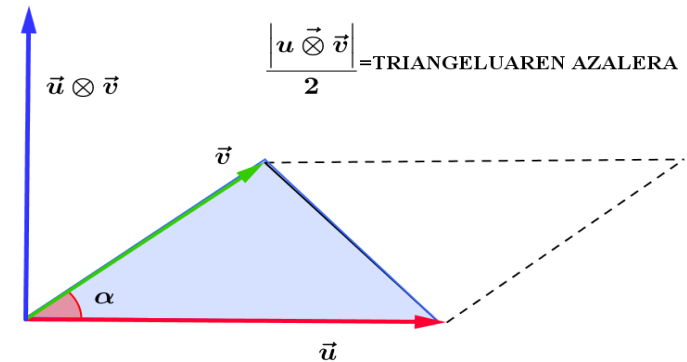
7.- $\vec{u} \times \vec{v}$ -ren ADIERAZPEN ANALITIKOA:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

BIDERKADURA BEKTORIALAREN ERABILERA

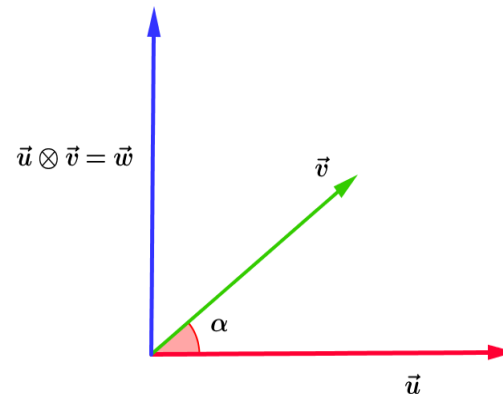
$\vec{u}$ eta $\vec{v}$ BEKTOREEK ZEHAZTEN DABEN **PARALELOGRAMOAREN AZALERA** KALKULATU

❖ TRIANGELU BATEN AZALERA KALKULATU



❖ $\vec{u}$ eta $\vec{v}$, LERROKATUTA EZ DAUZEN BI BEKTOREREN **BESTE BEKTORE PERPENDIKULAR** BAT LORTU:

$$\vec{u} \times \vec{v}$$



141.Orr 7-16

7 Oinarri ortonormal batean, $\vec{a}(1, 2, 2)$ eta $\vec{b}(-4, 5, -3)$ ditugu. Kalkulatu:

- a) $\vec{a} \cdot \vec{b}$ b) $|\vec{a}|$ eta $|\vec{b}|$ c) $\widehat{(\vec{a}, \vec{b})}$
d) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$ e) $\vec{a} \times \vec{b}$ f) $|\vec{a} \times \vec{b}|$
g) $\vec{b}$ -ren gaineko $\vec{a}$ -ren proiektzio-zuzenkia.
h) $\vec{a}$ -ren gaineko $\vec{b}$ -ren proiektzio-bektorea.

$$a) \vec{a} \cdot \vec{b} = (1, 2, 2) \cdot (-4, 5, -3) = -4 + 10 - 6 = 0$$

$$b) |\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-4)^2 + 5^2 + (-3)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07$$

$$c) \text{ Como } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \rightarrow \widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = 90^\circ$$

$$d) (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 9 - 50 = -41$$

$$e) \vec{a} \times \vec{b} = (1, 2, 2) \times (-4, 5, -3) = (-16, -5, 13)$$

$$f) |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{(-16)^2 + (-5)^2 + (13)^2} = 15\sqrt{2}$$

$$g) |\vec{b}| = \sqrt{50}$$

$$\text{Segmento proyección} = \text{proj}_{\vec{b}}(\vec{a}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{(1, 2, 2) \cdot (-4, 5, -3)}{\sqrt{50}} = 0$$

$\vec{a}$ y $\vec{b}$ son perpendiculares, luego el segmento proyección mide 0 unidades.

$$h) \text{ Vector proyección de } \vec{b} \text{ sobre } \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a} = 0 \cdot \vec{a} = \vec{0} \text{ (vector cero).}$$

➡ **8** Bektore hauek ditugu:

$$\vec{a} = \vec{i} + m\vec{j} + \vec{k} \quad \vec{b} = -2\vec{i} + 4\vec{j} + m\vec{k}$$

Zein izan behar da m -ren balioa $\vec{a}$ eta $\vec{b}$ bektoreak...

a) paraleloak izateko?

b) ortogonalak izateko?

9 Aurkitu $\vec{v}(1, -1, 2)$ bektorearen gaineko $\vec{u}(3, 1, 2)$ bektorearen proiektzio-bektorea.

➡ **10** $\vec{a}(1, 2, 3)$ eta $\vec{b}(2, -2, 1)$ ortogonalak dira? Ez badira, aurkitu zer angelu eratzen duten.

11 Kalkulatu zein den m -ren balioa $\vec{a}(1, 3, m)$ bektorea $\vec{b}(1, -2, 3)$ bektorearekiko ortogonalak izateko.

➡ **12** Egiaztatu $\vec{u}(1/2, 1/2, 0)$ bektorea ez dela unitarioa eta eman $\vec{u}$ bektorearen norabide bera duen bektore unitario baten koordenatuak.

13 $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ eta $\vec{v} = -\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$ emanda, egiaztatu $\vec{u} \times \vec{v}$ eta $\vec{v} \times \vec{u}$ bektoreak aurkakoak direla eta lortu horien modulua.



14 Kalkulatu $\vec{a}(7, -1, 2)$ eta $\vec{b}(1, 4, -2)$ bektoreek eratzen duten paralelogramoaren azalera.

15 Aurkitu $\vec{u}(2, 3, 1)$ -rekiko eta $\vec{v}(-1, 3, 0)$ -rekiko perpendikularra den bektore unitario bat.

16 Aurkitu $\vec{u}(1, -1, 0)$ -rekiko eta $\vec{v}(2, 0, 1)$ -rekiko ortogonalak den eta modulua $\sqrt{24}$ duen bektore bat.

5. HIRU BEKTOREREN ARTEKO BIDERKADURA MISTOA (137.ORR)

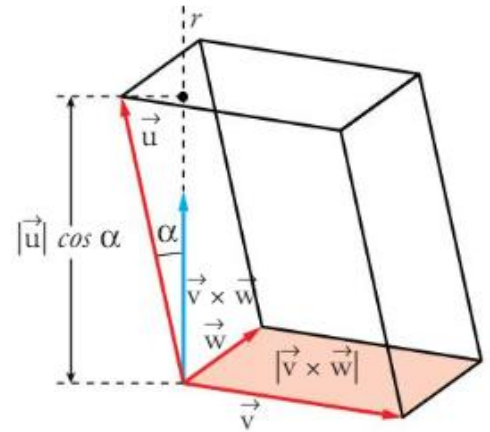
Emaitza zenbaki bat da. Hiru bektoreen osotzen daben paralelepipedoaren **BOLUMENA** (minus agian).

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

BIDERKADURA MISTOAREN ADIERAZPEN ANALITIKOA:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$$

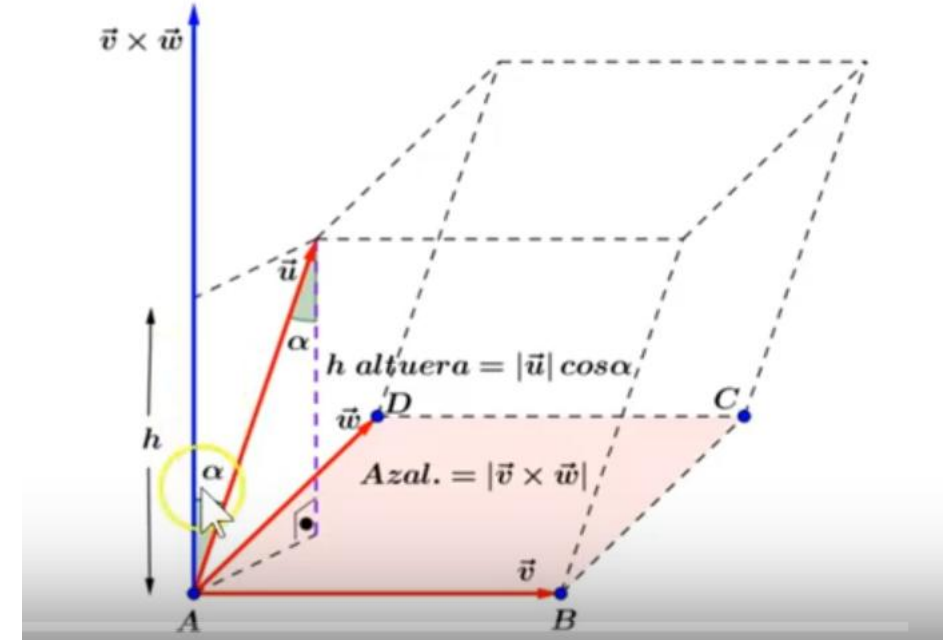
$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = |\vec{u}| |\vec{v} \times \vec{w}| \cos \alpha = |\vec{v} \times \vec{w}| (|\vec{u}| \cos \alpha)$$



Oharra: $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$ denean bektoreak planokideak dira, beraz ez dau paralelepipedorik osotuko.

Barruko bektoreen ordena aldatzerakoan, gehienez emaitzaren zeinua aldatzen da, baina inolaz ere balio absolutua.

$$\begin{aligned}
 [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = |\vec{u}| \cdot |\vec{v} \times \vec{w}| \cdot \cos \alpha = \\
 &= \underbrace{|\vec{v} \times \vec{w}|}_A \cdot \underbrace{|\vec{u}| \cdot \cos \alpha}_h = \\
 &= A_{\text{Paralelogramoa}} \cdot h = \\
 &= V_{\text{Paralelepipedoa}}
 \end{aligned}$$



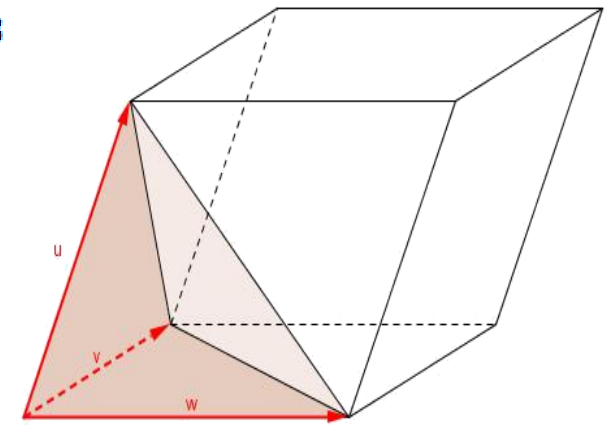
BIDERKATURA MISTOAREN ERABILERA

HIRU BEKTOREEK ZEHAZTURIKO PARALELEPIPEDOAREN BOLUMENA

$$\text{Paralelepipedoaren bolumena} = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) \quad u^3$$

BEKTOREEK ZEHAZTURIKO TETRAEDROAREN BOLUMENA

$$\text{Tetraedroaren bolumena} = \frac{1}{6} \cdot [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \frac{1}{6} \cdot \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) \quad u^3$$



141.orr 17,20

BIRPASATZEKO : 142.orr 23-34

➡ **17** Kalkulatu kasu hauetako bakoitzean ageri diren hiru bektoreen biderkadura mistoa:

a) $\vec{u}(1, -3, 2)$, $\vec{v}(1, 0, -1)$, $\vec{w}(2, 3, 0)$

b) $\vec{u}(3, 2, 1)$, $\vec{v}(1, -2, 0)$, $\vec{w}(-4, 1, 1)$

c) $\vec{u}(1, 2, -1)$, $\vec{v}(3, 0, 2)$, $\vec{w}(-1, 4, -4)$

Kalkulatu kasu bakoitzeko hiru bektoreek zehazten duten paralelepipedoaren bolumena ere.

18 Kalkulatu $\vec{u}(1, 2, 3)$, $\vec{v}(-2, 1, 0)$ eta $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ bektoreek zehazturiko paralelepipedoaren bolumena. Arrazoituz zergatik den emaitza $|\vec{u} \times \vec{v}|^2$.

19 Kalkulatu honako bektore hauek zehazten duten tetraedroaren bolumena:

$$\vec{a}(3, -1, 1), \quad \vec{b}(1, 7, 2), \quad \vec{c}(2, 1, -4)$$

➡ **20** Kalkulatu zein den m -ren balioa $\vec{u}(2, -3, 1)$, $\vec{v}(1, m, 3)$ eta $\vec{w}(-4, 5, -1)$ bektoreak planokideak izateko.

- 23** $\vec{a}(1, 2, -1)$ eta $\vec{b}(1, 3, 0)$ bektoreak emanda, egiaztatu $\vec{a} \times \vec{b}$ bektorea $\vec{a} + \vec{b}$ eta $\vec{a} - \vec{b}$ bektoreekiko perpendikularra dela.
- 24** a) Egiaztatu $\vec{u}(3, -2, 1)$ eta $\vec{v}(4, 3, -6)$ bektoreek zehazturiko paralelogramoa laukizuzen bat dela.
 b) Kalkulatu horren azalera, oinarria altuerarekin biderkatuz, eta egiaztatu emaitza bera lortuko duzula $|\vec{u} \times \vec{v}|$ eginda.
- 25** $\vec{v}(-2, 2, -4)$, bektorea izanda, aurkitu honako bektore hauen koordenatuak:
 a) Unitarioa eta $\vec{v}$ -rekiko perpendikularra.
 b) $\vec{v}$ -rekiko paraleloak izan eta modulua 6 dutenak.
- 26** Aurkitu $\vec{u}(2, 3, -1)$ eta $\vec{v}(1, 4, 2)$ bektoreekiko bektore ortogonal bat, hirugarren osagaia 1 duela jakinda.
- 27** Bektore hauek izanda: $\vec{u}_1(2, 0, 0)$, $\vec{u}_2(0, 1, -3)$, $\vec{u}_3 = a\vec{u}_1 + b\vec{u}_2$, zer erlazio bete behar dute a eta b parametroek $\vec{u}_3$ ortogonal izateko $\vec{v}(1, 1, 1)$ bektorearekiko?

28 Kalkulatu $\vec{v}(1, 2, 3)$ eta $\vec{w}(1, -1, 1)$ bektoreekiko ortogonala izan eta $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 19$ betetzen duen $\vec{u}$ bektore baten koordenatuak.

- 29** a) Zehaztu zein izan behar den a -ren balioa $(-2, a, a)$, $(a, -2, a)$ eta $(a, a, -2)$ bektoreak linealki mendekoak izateko.
- b) Lortu, kasu horietan, bektoreen arteko mendekotasun-erlazio bat.

30 Honako bektore hauek emanda:

$$\vec{u}(1, 0, -1), \quad \vec{v}(0, a + 1, 0), \quad \vec{w}(1, 1, a - 1)$$

- a) Aurkitu a -ren zer baliorekin diren linealki mendekoak $\vec{u}$, $\vec{v}$ eta $\vec{w}$ bektoreak.
- b) Aztertu $\vec{c}(1, 2, 3)$ bektorea linealki mendekoa den $\vec{u}$, $\vec{v}$ eta $\vec{w}$ bektoreekiko, $a = 2$ kasuan.
- c) Arrazoitu $a = 1$ kasuan $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$ berdintza betetzen den.